



中华人民共和国国家标准

GB/T 13594—2025

代替 GB/T 13594—2003

商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及 试验方法

Performance requirements and test methods of anti-lock braking system for
commercial vehicle and trailer

2025-04-25 发布

2025-08-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 符号 1

5 分类 3

6 性能要求及试验方法 4

7 试验规程 7

附录 A（规范性） 附着系数利用率 8

附录 B（规范性） 在不同附着系数路面（对开路面）上的制动性能 11

附录 C（规范性） 低附着系数路面的选择方法 12

附录 D（资料性） 装备防抱制动系统的车辆的试验规程 13

参考文献 19



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 13594—2003《机动车和挂车防抱制动性能和试验方法》，与 GB/T 13594—2003 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了本文件的适用范围(见第 1 章,2003 年版的第 1 章)；
- b) 删除了术语“防抱(制动)系统”“传感器”“控制器”“调节器”“直接控制车轮”和“间接控制车轮”及其定义(见 2003 年版的第 3 章)；
- c) 更改了符号 E_R 、 F_M 的定义(见第 4 章,2003 年版的附录 A)；
- d) 更改了防抱系统出现故障时,对挂车剩余制动性能的要求[见 6.2.5b),2003 年版的 5.1.3]；
- e) 增加了装备整体式缓速制动系统车辆防抱制动系统的要求(见 6.2.8)；
- f) 更改了“圆整”方法(见附录 A、附录 B,2003 年版的附录 B、附录 C)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国工业和信息化部提出。

本文件由全国汽车标准化技术委员会(SAC/TC 114)归口。

本文件起草单位：东风商用车有限公司、一汽解放汽车有限公司、广东汽车检测中心有限公司、海南热带汽车试验有限公司、采埃孚商用车系统(青岛)有限公司、东科克诺尔商用车制动技术有限公司、襄阳达安汽车检测中心有限公司、中国重型汽车集团有限公司、浙江万安科技股份有限公司、北汽福田汽车股份有限公司、长春汽车检测中心有限责任公司。

本文件主要起草人：吴怀主、孙建军、黄志刚、刘少军、陈宇超、肖文建、陈振日、程伟涛、段慧萍、何飞、吴旭、夏坚超、吕征、宋元磊、景振龙、朱奇章、万里恩、王智博、姜松林、牛超。

本文件于 1992 年首次发布,2003 年第一次修订,本次为第二次修订。

商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及 试验方法

1 范围

本文件规定了商用车辆和挂车防抱制动系统的分类、性能要求,描述了试验方法和试验规程。
本文件适用于装备防抱制动系统及 GB/T 15089 给出的 M_2 类、 M_3 类、N 类和 O 类车辆。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 4094 汽车操纵件、指示器及信号装置的标志

GB/T 5620 道路车辆 汽车和挂车制动名词术语及其定义

GB 12676—2014 商用车辆和挂车制动系统技术要求及试验方法

GB/T 20716.1 道路车辆 牵引车和挂车之间的电连接器 第 1 部分:24 V 标称电压车辆的制动系统和行走系的连接

GB 34660 道路车辆 电磁兼容性要求和试验方法



3 术语和定义

GB/T 5620 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

全循环 full cycling

防抱制动系统反复调节制动力以防止直接控制车轮抱死的控制状态。

注 1: 在制动至停车过程中只进行一次调节的不符合该定义。

注 2: 对气制动挂车,只有当整个制动过程中直接控制车轮各个制动气室的压力超过最大循环压力 0.1 MPa 时才能确认防抱制动系统为全循环。

4 符号

下列符号适用于本文件。

E :轴距。

E_R :牵引销与半挂车车轴中心或各车轴中心之间的距离(或挂钩与中置轴挂车车轴中心或各车轴中心之间的距离)。

F :力。

F_{bR} :挂车防抱制动系统不工作时的制动力。

F_{bRAL} :挂车防抱制动系统工作时的制动力。

F_{bRmax} : F_{bR} 的最大值。

- F_{bRmaxi} :只有挂车第 i 轴制动时的 F_{bRmax} 。
- F_{Cd} :路面对列车未制动驱动轴的静态法向反力之和。
- F_{Cnd} :路面对列车未制动从动轴的静态法向反力之和。
- F_{dyn} :防抱制动系统工作时,路面的法向动态反力。
- F_i :路面对第 i 轴的法向静态反力。
- F_{idyn} :商用车辆或全挂车第 i 轴上的 F_{dyn} 。
- F_M :路面对汽车(牵引车)各车轮的静态法向反力之和。
- F_{Md} :路面对汽车未制动驱动轴的静态法向反力之和。
- F_{Mnd} :路面对汽车未制动从动轴的静态法向反力之和。
- F_R :路面对挂车各车轮的静态力法向反力之和。
- F_{Rdyn} :制动时路面对半挂车或中置轴挂车各轴的动态法向反力之和。
- F_{WM} : $0.01F_{Mnd} + 0.015F_{Md}$ 。
- g :重力加速度,取 9.81 m/s^2 。
- h :由制造商规定并经认证试验的技术部门认可的质心高度。
- h_D :牵引杆高度(挂车挂钩高度)。
- h_k :鞍座(主销)高度。
- h_R :挂车质心高度。
- k :轮胎和路面之间的附着系数。
- k_f :一个前轴的 k 值。
- k_H :高附着系数路面上测定的 k 值。
- k_i :装备 3 类防抱制动系统的车辆在第 i 轴上确定的 k 值。
- k_L :低附着系数路面上测定的 k 值。
- k_{lock} :滑移率为 100% 时的附着系数值。
- k_M :汽车的 k 值。
- k_{peak} :“附着系数-滑移率”曲线的最大值。
- k_r :一个后轴的 k 值。
- k_R :挂车的 k 值。
- P :单车质量。
- R : k_{peak} 与 k_{lock} 的比值。
- t :时间间隔。
- t_m : t 的平均值。
- t_{min} : t 的最小值。
- z :制动强度。
- z_{AL} :防抱制动系统工作时车辆的制动强度(z)。
- z_C :仅挂车制动和防抱制动系统不工作时列车的制动强度(z)。
- z_{CAL} :仅挂车制动和防抱制动系统工作时列车的制动强度(z)。
- z_{Cmax} : z_C 最大值。
- z_{Cmaxi} :只有挂车第 i 轴制动时的 z_C 最大值。
- z_m :平均制动强度。
- z_{max} : z 的最大值。
- z_{MALS} :在对开路面上的 z_{AL} 值。
- z_R :防抱制动系统不工作时挂车的制动强度(z)值。
- z_{RAL} :牵引车不制动且发动机脱开,挂车在所有轴制动时的 z_{AL} 值。

z_{RALH} :在高附着系数路面上的 z_{RAL} 值。

z_{RALL} :在低附着系数路面上的 z_{RAL} 值。

z_{RALS} :在对开路面上挂车的 z_{RAL} 值。

z_{RH} :在高附着系数路面上的 z_R 值。

z_{RHmax} : z_{RH} 的最大值。

z_{RL} :在低附着系数路面上的 z_R 值。

z_{RLmax} : z_{RL} 的最大值。

z_{Rmax} : z_R 的最大值。

ϵ :车辆附着系数利用率,防抱制动系统工作时最大制动强度(z_{AL})和附着系数(k)的商。

ϵ_H :在高附着系数路面上的 ϵ 值。

ϵ_i :在 i 轴上测得的 ϵ 值(装备 3 类防抱制动系统的车辆)。

ϵ_L :在低附着系数路面上的 ϵ 值。

注:两轴汽车的 F_{Mnd} 和 F_{Md} 简化为 F_i 。

5 分类

5.1 M_2 类、 M_3 类及 N 类车辆

5.1.1 总则

如果车辆装备了下述系统之一,则认为该车辆装备了防抱制动系统。

5.1.2 1 类防抱制动系统

装备 1 类防抱制动系统的车辆应满足本文件全部性能要求。

5.1.3 2 类防抱制动系统

装备 2 类防抱制动系统的车辆应满足除 6.3.3.6 外的全部性能要求。

5.1.4 3 类防抱制动系统

装备 3 类防抱制动系统的车辆应满足除 6.3.3.5 和 6.3.3.6 外的全部性能要求。

在这些车辆上,对不包含直接控制车轮的任一车轴(桥)或轴(桥)组,应符合 GB 12676—2014 中附录 E 的不同制动强度和载荷下附着系数利用率和车轮抱死顺序的规定。这些要求可通过调节行车制动的控制力在高附着系数(约为 0.8)和低附着系数(最大为 0.3)路面上进行制动试验来检查。

5.2 O 类车辆

5.2.1 总则

当挂车每侧至少有一个车轮是直接控制,其余车轮由防抱制动系统直接或间接控制时,则认为该挂车装备了防抱制动系统。而对全挂车,则至少有一根前轴的两个车轮和一根后轴的两个车轮是直接控制的,且每根车轴至少具有一个独立的调节器,其余车轮可以是直接控制的,也可以是间接控制的。

5.2.2 A 类防抱制动系统

装备 A 类防抱制动系统的挂车应满足本文件的全部性能要求。

5.2.3 B 类防抱制动系统

装备 B 类防抱制动系统的挂车应满足除 6.4.3.2 外的全部性能要求。

6 性能要求及试验方法

6.1 通则

对允许挂接挂车的牵引车和气制动挂车,在满载时应满足 GB 12676—2014 中附录 E 的制动协调性要求。

防抱制动系统主要由传感器、控制器和调节器组成,若采用其他不同结构的系统或将防抱制动功能并入其他系统时,只要能提供与本文件规定相同的性能,则认为其属于防抱制动系统。

6.2 一般要求

6.2.1 当出现影响系统功能或性能要求的电气发生故障(包括供电异常、控制器外电路失效、控制器故障、调节器失效)或传感器工作异常时,应通过专用的光学报警信号向驾驶员发出警示。报警信号应符合 GB 4094 中关于黄色报警信号装置的规定。

注:在统一的试验规程达成之前,制造商需向技术部门提供控制器潜在失效及后果分析。该资料经制造商与技术部门协商一致。

6.2.2 对在静态条件下无法检测到的传感器异常,应在车速超过 10 km/h 之前进行检测。但由于静态条件下车轮不转动,传感器不能产生车速信号,为防止发出错误的报警信号可推迟检测,但应在车速大于 15 km/h 之前确认传感器工作正常。

注:若不存在故障,在车速达到 10 km/h 或 15 km/h 之前报警信号熄灭,但当车辆静止时报警信号可能重新点亮。

6.2.3 当车辆静止、防抱制动系统通电时,电控的调节器应至少循环一次。

6.2.4 除 N_1 类车辆外,装备防抱制动系统并允许挂接装备防抱制动系统挂车的汽车应为挂车防抱制动系统单独安装一个符合 6.2.1 要求的光学报警信号装置。报警信号应通过符合 GB/T 20716.1 中规定的 5 接点连接器工作,并符合 GB 4094 中关于黄色报警信号装置的规定。当与没有安装防抱制动系统的挂车挂接或没有挂接挂车时,应能自动识别且报警信号不点亮。

注:如合适,采用 GB/T 20716.1 中的 5 接点或 7 接点连接器。

6.2.5 防抱制动系统出现 6.2.1 所述故障时,应满足以下要求:

- a) 对于 M_2 类、 M_3 类及 N 类车辆,其剩余制动性能满足 GB 12676—2014 中 4.2.1.4 规定的相应车辆在行车制动传输装置的部件失效时的性能。作为应急制动时,不应作为背离应急制动规定的理由;
- b) 对于 O 类车辆,其剩余制动性能满足 GB 12676—2014 中 4.2.2.15b) 的规定。

6.2.6 防抱制动系统的工作不应受磁场或电场的不利影响。装有防抱制动系统的车辆应符合 GB 34660 的要求。

6.2.7 不应用手动装置来切断或改变防抱制动系统的控制模式, N_2 类和 N_3 类越野车除外。如果在改变控制模式的情况下,对车上所装的该类防抱制动系统的全部要求都能满足,则理解为改变防抱制动系统控制模式的该装置不受 6.2.7 的限制。但此时也要满足 6.2.7b)、6.2.7c) 和 6.2.7d) 的要求。

如果 N_2 类和 N_3 类越野车装备该装置,则应满足下列条件:

- a) 装备防抱制动系统的车辆,其防抱制动系统的控制模式由手动装置切断或改变,应满足 GB 12676—2014 中附录 E 的要求;
- b) 应以光学报警信号通知驾驶员防抱制动系统已被切断或控制模式已经改变,防抱失效报警信号应符合 GB 4094 中关于黄色报警信号装置的规定,该信号可一直点亮或闪烁;
- c) 当点火开关重新置于“ON”(运转)位置上时,防抱制动系统应自动重新接入或回到行驶模式;
- d) 制造商提供的车辆使用手册应提醒驾驶员手动切断或改变防抱制动系统控制模式的后果;
- e) 当挂车与牵引车挂接时,手动装置可切断或改变挂车防抱制动系统的控制模式。挂车不应单

独采用该装置。

6.2.8 装备整体式缓速制动系统车辆也应装备防抱制动系统,并至少作用在缓速器控制的车轴的行车制动器和缓速制动系统上,防抱制动系统性能应满足本文件的所有要求。

6.3 M₂类、M₃类及N类车辆特殊要求

6.3.1 能量消耗

6.3.1.1 通则

装备防抱制动系统的汽车应在长时间全行程行车制动时保持其性能。应用下列试验来验证是否满足该要求。

6.3.1.2 试验程序

6.3.1.2.1 储能装置的初始能量水平应符合制造商规定。其能量的大小应至少保证车辆满载时达到行车制动规定的效能。应与气压辅助设备的储能装置隔离开。

6.3.1.2.2 在附着系数小于或等于0.3的路面上。满载车辆以不低于50 km/h的初速度全行程制动,在整个制动时间内,间接控制车轮消耗的能量应包含在内,且所有直接控制车轮应处于防抱制动系统的控制下。

注:在这样的路面普遍适用之前,磨损到限值的轮胎及附着系数高达0.4时,由技术部门记录实际值、轮胎型号及路面情况。

6.3.1.2.3 使发动机停止运转,或切断对储能装置的供能。

6.3.1.2.4 在车辆静止状态下,对行车制动连续进行4次全行程促动。

6.3.1.2.5 当进行第5次制动时,满载车辆应至少能够达到规定的应急制动效能。

6.3.1.2.6 对允许挂接气制动挂车的车辆,试验时应关闭供气管路,并按照GB 12676—2014中C.1.1.2.2c)规定的在控制管路中连接一个容量为0.5 L的储气筒。在进行6.3.1.2.5规定的第5次制动时,控制管路的能量不应低于以初始能量全行程制动时所获得的能量水平的一半。

6.3.1.3 附加要求

6.3.1.3.1 路面附着系数按附录A的A.1.1的方法测量。

6.3.1.3.2 制动试验应在发动机脱开,以怠速运转的情况下,用满载车辆试验。

6.3.1.3.3 时间间隔 t 不应小于15 s,由公式(1)确定:

$$t = v_{\max} / 7 \dots\dots\dots (1)$$

式中:

t ——时间间隔的数值,单位为秒(s);

$v_{\max}$ ——最高设计车速的数值,单位为千米每小时(km/h),上限为160 km/h。

6.3.1.3.4 如果一次制动的的时间达不到 t 值,可分阶段进行制动,但最多为4次。

6.3.1.3.5 如果试验分阶段进行,则各阶段之间不应补充能量。从第2阶段起,对应于开始制动时的能量消耗,可考虑从6.3.1.2.4,以及6.3.1.2.5、6.3.1.2.6、6.3.1.3.6规定的4次全行程促动中减去一次,对于在6.3.1.2的规定试验中的第2、3、4阶段各次制动均适用。

6.3.1.3.6 车辆在静止时经过第4次促动后,储能装置内的能量大于或等于满载车辆应急制动的能量,则应认为满足6.3.1.2.5规定的性能要求。



6.3.2 附着系数利用率

6.3.2.1 防抱制动系统的附着系数利用率(ϵ)应注意实际制动距离超过理论最小值的情况。若满足

$\epsilon \geq 0.75$,则认为防抱制动系统符合要求。

6.3.2.2 附着系数利用率(ϵ)应在附着系数小于或等于 0.3 和约为 0.8(干路面)两种路面上以 50 km/h 的初速度进行测量。为消除制动器不同温度的影响,宜先测定 z_{AL} 再测定 k 。

6.3.2.3 测定附着系数(k)的试验程序和附着系数利用率(ϵ)的计算见 A.1。

6.3.2.4 装备 1 类或 2 类防抱制动系统的车辆,其防抱制动系统的附着系数利用率应在整车上检验,装备 3 类防抱制动系统的车辆,只要求至少装备一个直接控制车轮的车轴(桥)应满足要求。

6.3.2.5 应在车辆满载和空载两种状态下,检验 $\epsilon \geq 0.75$ 要求。

- a) 满载试验,如果在高附着系数路面上以规定的力作用在控制装置上不能使防抱制动系统实现全循环,则可省略该试验。
- b) 空载试验,如果急促全力制动时,不能产生循环,则控制力可增加到 1 000 N。如果超过 1 000 N 还不足以使系统循环,则可省略本项试验。对气制动系统,进行本项试验时,气压不应超过厂定最大供气压力。

注:“全力”是指 GB 12676—2014 中第 5 章规定的最大控制力;如果要求使防抱制动系统工作,采用更大的力也是能接受的。

6.3.3 附加检查

6.3.3.1 6.3.3.2~6.3.3.8 中的试验应在发动机脱开,车辆满载和空载两种情况下进行。试验时车辆不应驶出试验通道。

6.3.3.2 当在 6.3.2.2 规定的路面上,以 40 km/h 和表 1 规定的最高试验车速,急促全力制动时,由防抱制动系统直接控制的车轮不应抱死。

注:这些试验的目的是验证车轮未抱死且车辆稳定,因此不必完全制动使车辆在低附着系数路面上停下。

表 1 规定车型的最高试验车速

路面类型	车辆类别	最高试验速度
高附着系数路面	满载除 N ₂ 类、N ₃ 类车辆外的所有车辆	$0.8v_{\max} \leq 120 \text{ km/h}$
	满载 N ₂ 类、N ₃ 类车辆	$0.8v_{\max} \leq 80 \text{ km/h}$
低附着系数路面	N ₁ 类车辆	$0.8v_{\max} \leq 120 \text{ km/h}$
	M ₂ 类、M ₃ 类及除半挂牵引车外的 N ₂ 类车辆	$0.8v_{\max} \leq 80 \text{ km/h}$
	N ₂ 类半挂牵引车和 N ₃ 类车辆	$0.8v_{\max} \leq 70 \text{ km/h}$

6.3.3.3 当某一车轴从高附着系数路面驶向低附着系数路面时, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$,急促全力制动,直接控制车轮不应抱死。防抱制动系统能在高附着系数路面上全循环,并确保车辆按 6.3.3.2 的规定,分别以高、低两挡车速从高附着系数路面驶入低附着系数路面。 k_H 和 k_L 的测量按附录 A 的规定。

6.3.3.4 当车辆从低附着系数路面驶向高附着系数路面时, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$,急促全力制动,车辆的减速度应在合适的时间内有明显的增加,同时车辆不应偏离原来的行驶路线。应确定行驶速度和制动时刻:防抱制动系统能在低附着系数路面上全循环,车辆以约为 50 km/h 的速度从一种路面驶入另一种路面。

6.3.3.5 对装备 1 类或 2 类防抱制动系统的车辆,当车辆的左右两侧车轮分别位于两种不同附着系数(k_H 和 k_L)的路面上, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$,在 50 km/h 的初速度下急促全力制动时,直接控制车轮不应抱死。

6.3.3.6 装备 1 类防抱制动系统的满载车辆,在 6.3.3.5 的条件下,应满足附录 B 规定的制动强度。

6.3.3.7 在进行 6.3.3.2~6.3.3.6 规定的试验时,车轮允许短暂抱死。当车速小于 15 km/h 时,车轮也允许抱死。间接控制车轮在任何车速下都允许抱死,但不应影响车辆的行驶稳定性和转向能力。

6.3.3.8 在进行 6.3.3.5 和 6.3.3.6 规定的试验时,可利用转向来修正行驶方向,转向盘的转角在最初 2 s 内不应超过 120° ,总转角不应超过 240° 。在这些试验开始时,车辆的纵向中心平面应通过高低附着系数路面的交界线。试验期间,轮胎(外胎)的任何部分均不应越过此交界线。低附着系数路面的选择方法按附录 C。

6.4 O 类车辆的特殊要求

6.4.1 能量消耗

6.4.1.1 在行车制动进行一段时间的全行程制动后,装备防抱制动系统的挂车应保证具有足够的能量在适当的距离内停住。

6.4.1.2 应按 6.4.1.2~6.4.1.5 中规定的程序检查是否满足上述要求。车辆空载,在具有良好附着系数的平直路面上进行试验,制动器间隙调整到尽可能小,在整个试验过程中,比例阀/感载阀(装备时)置于“满载”位置。

6.4.1.3 对气制动系统,挂车储能装置的初始能量应相当于挂车供气管路接头处压力为 0.8 MPa 时的能量。

6.4.1.4 以至少 30 km/h 的初速度,对制动器进行 15 s 的全行程制动,在此期间,所有车轮都应处于防抱制动系统的控制下。试验期间,应切断对挂车储能装置的供能。

若一次制动时间不能达到 15 s,可分阶段进行。制动期间,不应向储能装置补充能量。从第 2 阶段起,应注意制动气室充气的额外能量消耗,采用下述试验程序:

- a) 在第 1 阶段开始时,挂车储能器中的压力为 6.4.1.3 中规定的压力。以后各个阶段开始时,在制动后,储能器中的压力不应低于上阶段制动结束时储能器中的压力。
- b) 以后各阶段的制动时间从挂车储能器的压力等于上阶段制动结束的压力时算起。

6.4.1.5 制动试验结束后,车辆静止,对行车制动进行 4 次全行程促动。在第 5 次制动时,工作回路中的压力,应使车轮周缘制动力之和不小于车轮最大静载荷之和的 22.5%,且不应使任何制动系统未经防抱制动系统控制而自行制动。

6.4.2 附着系数利用率



6.4.2.1 空载车辆,装备防抱制动系统的制动系在具有良好附着系数的平直路面上检验,若满足 $\epsilon \geq 0.75$,则认为是符合要求的,此处的 ϵ 为 A.2 定义的附着系数利用率。

注 1: 如果试验道路的附着系数太高,防抱制动系统不能全循环,在附着系数较低的路面上进行试验也是能接受的。

注 2: 在挂车装备感载装置的情况下,提高压力来保证全循环也是能接受的。

6.4.2.2 为消除制动器不同温度的影响,宜先测定 z_{RAL} 再测定 k_R 。

6.4.3 附加检查

6.4.3.1 应按 6.4.2 中规定的条件,以 40 km/h 和 80 km/h 的初速度进行检查,当急促全力制动,在车速大于 15 km/h 时,由防抱制动系统直接控制的车轮不应抱死。

6.4.3.2 对装备 A 类防抱制动系统的车辆,当左右车轮处于能产生不同制动强度(z_{RALH} 和 z_{RALL})的路面上时,其中 $z_{RALH}/\epsilon_H \geq 0.5$,且 $z_{RALH}/z_{RALL} \geq 2$,车速为 50 km/h,急促全力制动,直接控制车轮不应抱死。按 A.2 中的程序确定或计算出 z_{RALH} 与 z_{RALL} 的比值。在这一条件下,空载车辆应满足附录 B 规定的制动强度。

6.4.3.3 在车速大于或等于 15 km/h 时,直接控制车轮允许短暂抱死,当车速小于 15 km/h 时,车轮允许抱死;间接控制车轮在任何车速下都允许抱死,但在任何情况下,不应影响车辆的稳定性。

7 试验规程

装备防抱制动系统的商用车辆和挂车的试验规程见附录 D。

附 录 A
(规范性)
附着系数利用率

A.1 M₂类、M₃类及N类车辆附着系数利用率测量方法

A.1.1 附着系数(k)的测定

A.1.1.1 附着系数是在无车轮抱死的前提下,由最大制动力除以被制动车轴(桥)的相应动态轴荷的商来确定。

A.1.1.2 只对试验车辆的单根车轴(桥)进行制动,试验初速度为 50 km/h。制动力应在该车轴的车轮之间均匀分配,以达到最佳性能。在 40 km/h~20 km/h 之间,防抱制动系统应脱开或不工作。

A.1.1.3 应以逐次增加管路压力的方法进行多次试验来确定车辆的最大制动强度($z_{\max}$)。每次试验时,应保持脚踏板力不变。制动强度应根据车速从 40 km/h 降到 20 km/h 所经历的时间,按公式(A.1)计算。

$$z = 0.566/t \quad \dots\dots\dots (A.1)$$

式中:

t ——车速从 40 km/h 降到 20 km/h 所经历时间的数值,单位为秒(s)。

小于 20 km/h 时车轮允许抱死。

从 t 的最小测量值 $t_{\min}$ 开始,在 $t_{\min}$ 和 $1.05t_{\min}$ 之间选择 3 个 t 值(包含 $t_{\min}$),计算其算术平均值(t_m),再按公式(A.2)计算平均制动强度。

$$z_m = 0.566/t_m \quad \dots\dots\dots (A.2)$$

若不能得到上述 3 个 t 值,可采用最短时间 $t_{\min}$ 。但 A.1.3 的要求仍适用。

A.1.1.4 制动力应根据测得的制动强度和未制动车轮的滚动阻力来计算,驱动桥和非驱动桥的滚动阻力分别为其静态轴荷的 0.015 倍和 0.010 倍。

A.1.1.5 车轴(桥)的动态轴荷应按 GB 12676—2014 中附录 E 计算。

A.1.1.6 k 值应四舍五入圆整到千分位。

A.1.1.7 按 A.1.1.1~A.1.1.6 的规定对其他车轴重复进行试验(A.1.4 和 A.1.5 除外)。

A.1.1.8 对于后轮驱动的双轴车,前轴(第 1 轴)制动时,前轴附着系数(k_f)按公式(A.3)计算。

$$k_f = \frac{z_m \times P \times g - 0.015F_2}{F_1 + \frac{h}{E} \times z_m \times P \times g} \quad \dots\dots\dots (A.3)$$

A.1.1.9 后轴附着系数(k_r)值按公式(A.4)计算。

$$k_r = \frac{z_m \times P \times g - 0.010F_1}{F_2 - \frac{h}{E} \times z_m \times P \times g} \quad \dots\dots\dots (A.4)$$

A.1.1.10 附着系数 k_M 应以动态轴荷加权确定,按公式(A.5)计算。

$$k_M = \frac{k_f \times F_{fdyn} + k_r \times F_{rdyn}}{P \times g} \quad \dots\dots\dots (A.5)$$

式中:

$$F_{fdyn} = F_f + \frac{h}{E} \times z_{AL} \times P \times g; F_{rdyn} = F_r - \frac{h}{E} \times z_{AL} \times P \times g。$$

A.1.2 附着系数利用率的确定

A.1.2.1 附着系数利用率按公式(A.6)计算。

$$\epsilon = z_{AL}/k_M \dots\dots\dots (A.6)$$

A.1.2.2 初速度为 55 km/h,在防抱制动系统全循环的情况下,按照 A.1.1.3 测定速度从 45 km/h 下降到 15 km/h 时的时间,根据 3 次试验的平均值,按公式(A.7)计算制动强度。

$$z_{AL} = 0.849/t_m \dots\dots\dots (A.7)$$

A.1.2.3 ϵ 值应四舍五入圆整到百分位。

A.1.2.4 装备 1 类或 2 类防抱制动系统的车辆, z_{AL} 值将基于防抱制动系统工作时对整车的测量,附着系数利用率按公式(A.6)计算。

A.1.2.5 装备 3 类防抱制动系统的车辆,对至少有一个直接控制车轮的每根车轴(桥)测量 z_{AL} 值。若防抱制动系统只作用在后轴(第 2 轴)上的后轮驱动的双轴车辆,则附着系数利用率按公式(A.8)计算。

$$\epsilon_2 = \frac{z_{AL} \times P \times g - 0.010F_1}{k_2(F_2 - \frac{h}{E} \times z_{AL} \times P \times g)} \dots\dots\dots (A.8)$$

应对至少有一个直接控制车轮的每根车轴(桥)进行计算。

A.1.3 如果 $\epsilon > 1.00$,应重新测量附着系数。允许误差为 10%。

A.1.4 对于 3 轴车辆,只用与双联桥组不相连的车轴来确定车辆的 k 值。

注:在统一的试验规程达成之前,三轴以上的车辆和专用车与技术部门协商。

A.1.5 对轴距小于 3.8 m 和 $h/E \geq 0.25$ 的 N_2 类和 N_3 类车辆,则省略对后轴(桥)附着系数的测定。在此情况下,附着系数利用率是防抱制动系统工作时车辆的制动强度(z_{AL})和附着系数(k_f)的商。

A.2 O 类车辆附着系数利用率测量方法

A.2.1 通则

A.2.1.1 附着系数是在无车轮抱死的前提下,由最大制动力除以被制动车轴相应动态轴荷的商来确定。

A.2.1.2 只对试验挂车的一根车轴进行制动,初速度为 50 km/h。制动力应在该车轴的车轮之间均匀分配,以达到最佳性能,在 40 km/h~20 km/h 之间防抱制动系统应脱开或不工作。

A.2.1.3 应以逐次增加管路压力的方法进行多次试验来确定只有挂车制动时列车的最大制动强度 z_{Cmax} 。每次试验时,应保证脚踏板力不变,制动强度应根据车速从 40 km/h 降到 20 km/h 所经历的时间,按公式(A.9)计算。

$$z_C = 0.566/t \dots\dots\dots (A.9)$$

小于 20 km/h 时车轮允许抱死。

从 t 的最小测量值 t_{min} 开始,在 t_{min} 和 $1.05t_{min}$ 之间选择 3 个 t 值(包含 t_{min}),计算其算术平均值(t_m),再按公式(A.10)计算 z_{Cmax} 。

$$z_{Cmax} = 0.566/t_m \dots\dots\dots (A.10)$$

若不能得到上述 3 个 t 值,可采用最短时间 t_{min} 。

A.2.1.4 附着系数利用率应按公式(A.11)计算。

$$\epsilon = z_{RAL}/k_R \dots\dots\dots (A.11)$$

全挂车和半挂车的 k 值分别根据 A.2.2.3、A.2.3.1 确定。

A.2.1.5 如果 $\epsilon > 1.00$,应重新测量附着系数。允许误差为 10%。

A.2.1.6 最大制动强度(z_{RAL})应在防抱制动系统全循环和牵引车辆未制动的情况下按 A.2.1.3 的测量方法以 3 次试验的平均值进行测量。

A.2.2 全挂车

A.2.2.1 测量前轴和后轴的附着系数(防抱制动系统脱开或不工作,车速在 40 km/h~20 km/h 之间),按公式(A.12)~公式(A.17)计算。

对于一个前轴 i :

$$F_{bRmaxi} = z_{Cmaxi}(F_M + F_R) - 0.01F_{Cnd} - 0.015F_{Cd} \quad \dots\dots\dots (A.12)$$

$$F_{idyn} = F_i + \frac{z_{Cmaxi}(F_M \times h_D + g \times P \times h_R) - F_{WM} \times h_D}{E} \quad \dots\dots\dots (A.13)$$

$$k_f = F_{bRmaxi} / F_{idyn} \quad \dots\dots\dots (A.14)$$

对于一个后轴 i :

$$F_{bRmaxi} = z_{Cmaxi}(F_M + F_R) - 0.01F_{Cnd} - 0.015F_{Cd} \quad \dots\dots\dots (A.15)$$

$$F_{idyn} = F_i - \frac{z_{Cmaxi}(F_M \times h_D + g \times P \times h_R) - F_{WM} \times h_D}{E} \quad \dots\dots\dots (A.16)$$

$$k_r = F_{bRmaxi} / F_{idyn} \quad \dots\dots\dots (A.17)$$

A.2.2.2 k_r 和 k_f 的值应四舍五入圆整到千分位。

A.2.2.3 附着系数(k_R)应根据动态轴荷按比例确定,按公式(A.18)计算。

$$k_R = \frac{k_f \times F_{fdyn} + k_r \times F_{Rdyn}}{P \times g} \quad \dots\dots\dots (A.18)$$

A.2.2.4 z_{RAL} 的测定(防抱制动系统工作),按公式(A.19)计算。

$$z_{RAL} = \frac{z_{CAL}(F_M + F_R) - 0.01F_{Cnd} - 0.015F_{Cd}}{F_R} \quad \dots\dots\dots (A.19)$$

z_{RAL} 在高附着系数路面上测定,对装备 A 类防抱制动系统的挂车,还应在低附着系数路面上测定。

A.2.3 半挂车和中置轴挂车

A.2.3.1 只对装备车轮的一根车轴进行 k 值测量(防抱制动系统脱开或不工作,车速在 40 km/h~20 km/h 之间),拆去其他车轴上的车轮。按公式(A.20)~公式(A.22)计算。

$$F_{bRmax} = z_{Cmax}(F_M + F_R) - F_{WM} \quad \dots\dots\dots (A.20)$$

$$F_{Rdyn} = F_R - \frac{F_{bRmax} \times h_K + z_{Cmax} \times g \times P(h_R - h_K)}{E_R} \quad \dots\dots\dots (A.21)$$

$$k = F_{bRmax} / F_{Rdyn} \quad \dots\dots\dots (A.22)$$

A.2.3.2 全部车轮装上后进行 z_{RAL} 的测定(防抱制动系统工作)。按公式(A.23)~公式(A.25)计算。

$$F_{bRAL} = z_{CAL}(F_M + F_R) - F_{WM} \quad \dots\dots\dots (A.23)$$

$$F_{Rdyn} = F_R - \frac{F_{bRAL} \times h_K + z_{CAL} \times g \times P(h_R - h_K)}{E_R} \quad \dots\dots\dots (A.24)$$

$$z_{RAL} = F_{bRAL} / F_{Rdyn} \quad \dots\dots\dots (A.25)$$

z_{RAL} 在高附着系数路面上测定,对装备 A 类防抱制动系统的挂车,还应在低附着系数路面上测定。

附录 B
(规范性)

在不同附着系数路面(对开路面)上的制动性能

B.1 M₂类、M₃类及N类车辆

B.1.1 6.3.3.6提及的制动强度按在进行试验的两种路面上测得的附着系数来计算。这两种试验路面应满足6.3.3.5规定的条件。

B.1.2 高和低附着系数路面的附着系数(k_H 和 k_L)应分别按A.1.1的规定测定。

B.1.3 满载车辆的制动强度 z_{MAIS} 应满足公式(B.1)和公式(B.2)。

$$z_{\text{MAIS}} \geq 0.75 \times \frac{4k_L + k_H}{5} \dots\dots\dots (B.1)$$

$$z_{\text{MAIS}} \geq k_L \dots\dots\dots (B.2)$$

B.2 O类车辆

B.2.1 6.4.3.2提及的制动强度按在进行试验的两种路面上测得的制动强度 z_{RALH} 和 z_{RALL} 来计算,试验时防抱制动系统工作。这两种试验路面应满足6.4.3.2规定的条件。

B.2.2 制动强度 z_{RALS} 应满足公式(B.3)和公式(B.4)。如果 $\epsilon_H > 0.95$,则 ϵ_H 取0.95。

$$z_{\text{RALS}} \geq \frac{0.75}{\epsilon_H} \times \frac{4z_{\text{RALL}} + z_{\text{RALH}}}{5} \dots\dots\dots (B.3)$$

$$z_{\text{RALS}} > \frac{z_{\text{RALL}}}{\epsilon_H} \dots\dots\dots (B.4)$$



附 录 C

(规范性)

低附着系数路面的选择方法

C.1 被选用路面的附着系数的资料要求

C.1.1 6.3.1.2.2 规定的被选用路面的附着系数的详细资料应提交给技术部门。这些资料包括车速约为 40 km/h 时的附着系数-滑移率(0~100%)曲线。

注：对最大质量超过 3.5 t 的车辆，确定附着系数曲线的统一的试验程序通过之前，采用乘用车确定的曲线。在这种情况下，对这些车辆采用附录 A 定义的 k_{peak} 来确定 k_{peak} 与 k_{lock} 的比值。经技术部门的同意，如果能证明 k_{peak} 与 k_{lock} 相等，采用另一种方法来确定本条款所述的附着系数。

C.1.2 曲线的最大值以 k_{peak} 表示，滑移率为 100% 时的值以 k_{lock} 表示。

C.1.3 R 为 k_{peak} 与 k_{lock} 的比值，按公式(C.1)计算。

$$R = k_{\text{peak}} / k_{\text{lock}} \quad \dots\dots\dots (C.1)$$

C.1.4 R 值四舍五入圆整到十分位。

C.1.5 试验用路面的比值 R 应在 1.0~2.0 之间。

注：在这样的试验路面普遍应用之前，与技术部门协商，比值 R 达到 2.5 是能接受的。

C.2 试验路面确认

C.2.1 试验之前，技术部门应确认试验所选用路面符合要求，并查验如下资料：

- a) 测定 R 值的试验方法；
- b) 车辆类型；
- c) 轴荷和轮胎(由需进行试验的各种载荷和各种轮胎及提交给技术部门的试验结果来决定它们是否可作为被认证车型的代表)。

C.2.2 R 值应在试验报告中说明。每年至少用代表车型对路面标定一次，以检验 R 的稳定性。

附录 D

(资料性)

装备防抱制动系统的车辆的试验规程

D.1 通则

汽车生产厂家应提供试验车辆的详细资料(含协调性计算)并声明防抱制动系统的类型。

试验应按附录 C 的要求选择低附着系数路面,并将选择路面的详细情况上报技术部门。

本试验规程应在 0 型试验全部完成以后,Ⅰ型和Ⅱ型试验之前进行。

D.2 测量仪器

D.2.1 轮速/车速测量装置(精度不低于 1%)、减速度测量仪器(精度不低于 5%)和数据处理记录仪。

D.2.2 踏板力传感器(精度不低于 2%)、管路压力传感器(精度不低于 2%)、压力调节装置(精度不低于 2%)及温度计(精度不低于 5%)。

D.2.3 如有必要,应安装监视车轮是否抱死及抱死时间的设备(准确度不低于 0.1 s)。

D.2.4 在测量 k 值时,在连接每个车轮的管路中,需装用可调压力的限压阀(精度不低于 2%)。

D.3 试验条件

D.3.1 道路试验条件按 GB 12676—2014 中 5.1.2 的规定。

D.3.2 路面类型如下:

- a) 附着系数小于或等于 0.3 的低附着系数路面;
- b) 附着系数约为 0.8 的高附着系数路面;
- c) 对开路面;
- d) 对接路面。

D.4 试验准备

D.4.1 核对汽车生产厂家提供的资料,确认防抱制动系统的类型。

D.4.2 车辆装载按 GB 12676—2014 中 5.1.4.1.2 的规定。

D.4.3 车辆准备按 GB 12676—2014 中 5.1.1.2 的规定。

D.4.4 车辆已安装 D.2 规定的试验仪器并进行了标定。

D.5 通用检查

D.5.1 报警装置检查

D.5.1.1 检查安装了 6.2.1 规定的专用黄色报警信号装置,该信号即使在白天也清晰可见,当防抱制动系统失效时,应向驾驶员报警。

D.5.1.2 当车辆静止、防抱制动系统通电时,报警信号点亮。系统自检,若不存在故障,报警信号熄灭。在检查过程中,电控的调节器应至少循环一次。

D.5.1.3 对在静态条件下无法检测到的传感器异常,应在车速超过 10 km/h 之前进行检测。但由于静态条件下车轮不转动,传感器不能感知车速信号,为防止发出错误的报警信号,可推迟检测但应在车速大于 15 km/h 之前确认传感器工作正常。

D.5.1.4 对装备防抱制动系统并允许挂接装备防抱制动系统的挂车的车辆(N_1 类车辆除外),还应确

认为挂车防抱制动系统单独安装了一个光学报警信号装置,并按 D.5.1.1~D.5.1.3 进行检查。当与没有安装防抱制动系统的挂车挂接或没有挂接挂车时,应能自动识别且报警信号装置不点亮。

D.5.2 制动效能检查

分别断开电源、传感器和控制器的电路,使防抱制动系统不工作,检查车辆仍能满足行车制动传能装置失效时的制动效能;对于挂车,其剩余制动性能应满足 GB 12676—2014 中 4.2.2.15 b) 的规定。

D.5.3 抗骚扰性检查

防抱制动系统受磁场或电场的不利影响时应能正常工作,对装有防抱制动系统的车辆应符合 GB 34660 的要求。

D.5.4 防抱制动系统的控制模式检查

对 N_2 类和 N_3 类越野车以外的车辆,检查防抱制动系统的控制模式不能用手动装置来切断或改变。

如果 N_2 类和 N_3 类越野车装备该类装置,则应进行下列检查:

- a) 切断或改变防抱制动系统的控制模式,车辆仍能满足 GB 12676—2014 中附录 E 的要求;
- b) 防抱制动系统控制模式被切断或改变时,采用 6.2.1 中规定的黄色报警信号报警;
- c) 先将点火开关置于“OFF”(停止)位置,当点火开关重新置于“ON”(运转)位置上时,检查防抱制动系统是否能自动接入或回到正常控制模式。

D.6 M_2 类、 M_3 类及 N 类车辆试验

D.6.1 空载试验

D.6.1.1 低附着系数路面上附着系数利用率的测定

D.6.1.1.1 通则

D.6.1.1.1.1 附着系数利用率 ϵ 应在附着系数小于或等于 0.3 的路面上进行测定。

注:在这样的路面普遍适用之前,磨损到限值的轮胎及附着系数高达 0.4 时,由技术部门决定,并记录实际值、轮胎型号及路面情况。

试验时制动器温度应低于 100 °C,为消除制动器不同温度的影响,宜在测定 k 之前先测定 z_{AL} 。

如果急促全力制动时不能产生循环,则控制力可增加到 1 000 N。如果超过 1 000 N 还不足以使系统循环,则省略空载试验。对气制动系统进行空载试验时,气压不应超过厂定最大供气压力。

D.6.1.1.1.2 装有 1 类和 2 类防抱制动系统的车辆,全部车轮制动,测定最大制动强度 z_{AL} ;装有 3 类防抱制动系统的车辆,对至少有一个直接控制车轮的每根车轴(桥)分别测定 z_{AL} 。

接通防抱制动系统,踩下制动踏板,确认每个制动器都正常工作。以 55 km/h 的初速度制动,测定速度从 45 km/h 下降到 15 km/h 时的时间,制动过程中,保证防抱制动系统全循环。

根据 3 次试验的平均值,按公式(A.7)计算最大制动强度。

D.6.1.1.2 附着系数(k_m 或 k_i)的测定

D.6.1.1.2.1 脱离防抱制动系统或使其不工作,仅对试验车辆的单根车轴(桥)进行制动,试验初速度为 50 km/h,制动力应在该车轴的车轮之间均匀分配,以达到最佳性能。

D.6.1.1.2.2 以逐次增加管路压力的方法进行多次试验来确定车辆的最大制动强度(z_{max})。每次试验时,应保持脚踏板力不变。制动强度应根据车速从 40 km/h 降到 20 km/h 所经历的时间,按公式(A.1)

进行计算。

小于 20 km/h 时车轮允许抱死。

从 t 的最小测量值 $t_{\min}$ 开始,在 $t_{\min}$ 和 $1.05t_{\min}$ 之间(包含 $t_{\min}$)选择 3 个 t 值,计算其算术平均值(t_m),再按公式(A.2)计算制动强度(z_m)。

若不能得到上述 3 个 t 值,可采用最短时间 $t_{\min}$ 。

D.6.1.1.2.3 根据测得的制动强度和未制动车轮的滚动阻力计算制动力及动态轴荷。

D.6.1.1.2.4 前、后轴的附着系数分别按公式(A.3)和公式(A.4)计算。

对装有 1 类和 2 类防抱制动系统的车辆,整车附着系数按公式(A.5)计算。

D.6.1.1.2.5 对装有 3 类防抱制动系统的车辆,按 D.6.1.1.2.1~D.6.1.1.2.4 对至少有一个直接控制车轮的每根车轴(桥)分别测定 k_i 。

D.6.1.1.2.6 对于 3 轴车辆,只用与双联桥组不相连的那根轴来确定车辆的 k 值。

注:三轴以上的车辆和专用车,与技术部门协商试验规程。

对轴距小于 3.8 m 和 $h/E \geq 0.25$ 的 N_2 类和 N_3 类车辆,可省略对后轴(桥)附着系数的测定。

D.6.1.1.3 附着系数利用率的计算

D.6.1.1.3.1 对于装备 1 类或 2 类防抱制动系统的车辆,按公式(A.6)计算附着系数利用率。

D.6.1.1.3.2 对装备 3 类防抱制动系统的车辆,对至少有一个直接控制车轮的每根车轴(桥)计算 ϵ 。例如,对防抱制动系统只作用在后轴(第 2 轴)上的后轮驱动双轴车辆,附着系数利用率按公式(A.8)计算。

D.6.1.1.3.3 对轴距小于 3.8 m 和 h 与 E 之比大于或等于 0.25 的 N_2 类和 N_3 类车辆,由公式(D.1)计算附着系数利用率。

$$\epsilon = z_{AL}/k_f \dots\dots\dots (D.1)$$

D.6.1.1.3.4 将 ϵ 值四舍五入圆整到百分位,确认 $\epsilon \geq 0.75$ 。如果 $\epsilon > 1.00$,应重新测定附着系数。允许误差为 10%。

D.6.1.2 高附着系数路面上附着系数利用率的测定

在附着系数约为 0.8(干路面)的路面上按 D.6.1.1.1~D.6.1.1.3 进行试验。

D.6.1.3 附加检查

D.6.1.3.1 通则

试验时,脱开发动机,车轮允许短暂抱死;当车速小于 15 km/h 时,车轮允许抱死。间接控制车轮在任何车速下都允许抱死,但不应影响车辆的行驶稳定性和转向性能。

D.6.1.3.2 单一路面试验

在附着系数小于或等于 0.3 和约为 0.8(干路面)的两种路面上,以 40 km/h 和表 1 规定的初速度急促全力制动,试验过程中,由防抱制动系统直接控制车轮不应抱死。

注:这些试验的目的是验证车轮未抱死且车辆稳定,因此无需完全制动使车辆停下。

D.6.1.3.3 对接路面试验

D.6.1.3.3.1 高附着系数路面到低附着系数路面

当某一车轴从高附着系数(k_H)路面驶向低附着系数(k_L)路面时, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$,急促全力制动,检查直接控制车轮是否抱死。

防抱制动系统能在高附着系数路面上全循环,并保证车辆以 D.6.1.3.2 规定的高低两种速度从高附

着系数路面驶入低附着系数路面。

D.6.1.3.3.2 低附着系数路面到高附着系数路面

当车辆从低附着系数(k_L)路面驶向高附着系数(k_H)路面时, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$, 急促全力制动, 检查车辆的减速度在合适的时间内是否有明显的增加, 同时车辆是否偏离原来的行驶路线。

行驶速度和制动时刻应这样确定: 防抱制动系统能在低附着系数路面上全循环, 车辆以 50 km/h 的速度从低附着系数路面驶入高附着系数路面。

D.6.1 3.4 对开路面试验

本项试验适用于装备 1 类或 2 类防抱制动系统的车辆。

试验开始时, 车辆左右车轮分别位于两种不同附着系数(k_H 和 k_L)路面上 $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$, 车辆的纵向中心平面通过高低附着系数路面的交界线。

以 50 km/h 的初速度急促全力制动, 检查直接控制车轮是否抱死, 轮胎(外胎)的任何部分均未越过此交界线。

试验时, 可利用转向来修正行驶方向, 但转向盘的转角在最初 2 s 内不应超过 120° , 总转角不应超过 240° 。

D.6.2 满载试验

D.6.2.1 低附着系数路面上附着系数利用率的测定

按 D.6.1.1 试验。

D.6.2.2 高附着系数路面上附着系数利用率的测定

按 D.6.1.2 试验。

如果以规定的力作用在控制装置上不能使防抱制动系统实现全循环工作, 则不再测定附着系数利用率。

D.6.2.3 附加检查

D.6.2.3.1 按 D.6.1.3 试验。

D.6.2.3.2 对装备 1 类防抱制动系统的车辆, 当车辆的左右两侧车轮分别位于两种不同附着系数(k_H 和 k_L)的路面上, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$, 在 50 km/h 的初速度下急促全力制动时, 其制动强度应满足公式(B.1)和公式(B.2)。

D.6.2.4 能耗试验

D.6.2.4.1 检查初始能量应符合制造商规定。

D.6.2.4.2 踩下制动踏板, 确认汽车的每个制动器工作正常, 将气压辅助设备的储能装置隔离。

D.6.2.4.3 在附着系数小于或等于 0.3 的路面上, 以不小于 50 km/h 的初速度全行程制动, 时间间隔为 t 。制动过程中, 发动机脱开并以怠速运转。

D.6.2.4.4 时间间隔 t 由公式(1)确定。

若一次制动的的时间达不到 t 值, 可分阶段制动, 但最多为 4 次。如果试验分阶段进行, 则各阶段之间不应补充能量。从第 2 阶段起, 为弥补开始制动的能量消耗, 可考虑从 D.6.2.4.6~D.6.2.4.8 规定的全行程促动/制动中减去一次。

D.6.2.4.5 对可挂接气制动挂车的车辆, 试验时应关闭供气管路, 并按照 GB 12676—2014 中附录 C 的

规定在控制管路中连接一个容量为 0.5 L 的储气筒。

D.6.2.4.6 在车辆静止状态下,储能装置的能量水平与制动时间为 t 时相同,使发动机停止运转,或切断对储能装置的供能,对行车制动连续进行 4 次全行程促动。

D.6.2.4.7 当进行第 5 次制动时,车辆至少能够达到规定的应急制动效能。该要求可通过在高附着系数路面上的试验检查,也可通过测定第 5 次制动时的管路压力进行判定。

D.6.2.4.8 对可挂接气制动挂车的车辆,在上述第 5 次制动时,还应保证控制管路的能量不应低于以初始能量全行程制动时所获得的能量水平的一半。

D.7 O 类车辆试验

D.7.1 附着系数利用率的测定

D.7.1.1 通则

空载车辆,在高附着系数的路面上,应仅用挂车制动进行列车试验。如果试验跑道的附着系数太高,防抱制动系统不能全循环,可在附着系数较低的路面上进行试验。

试验时制动器温度应低于 100 °C,为消除制动器不同温度的影响,宜在测定 k_R 之前先测定 z_{RAL} 。

D.7.1.2 全挂车

D.7.1.2.1 接通防抱制动系统,以 50 km/h 的初速度参照 D.6.1.1.1 用挂车全部车轮制动,在 40 km/h~20 km/h 之间测定列车的制动强度 z_{CAL} 。

D.7.1.2.2 挂车的制动强度 z_{RAL} 按公式(A.19)计算。

D.7.1.2.3 按 D.6.1.1.2 分别测定前轴、后轴的 k 值。见公式(A.12)~公式(A.17)。

附着系数(k_R)应根据动态轴荷按比例确定,见公式(A.18)。

D.7.1.2.4 附着系数利用率(ϵ)按公式(A.11)计算。

将 ϵ 值圆整到百分位,确认 $\epsilon \geq 0.75$ 。

如果 $\epsilon > 1.00$,应重新测定附着系数。允许误差为 10%。

D.7.1.2.5 对装备 A 类防抱制动系统的挂车,还宜根据 D.7.1.2.1~D.7.1.2.3 在低附着系数路面上测定制动强度 z_{RALL} 。

D.7.1.3 半挂车和中置轴挂车

D.7.1.3.1 防抱制动系统工作,以 50 km/h 初速度按 D.6.1.1.1 用挂车全部车轮制动,在 40 km/h~20 km/h 之间测定列车制动强度(z_{CAL})。

D.7.1.3.2 挂车的制动强度(z_{RAL})按公式(A.23)~公式(A.25)计算。

D.7.1.3.3 按 D.6.1.1.2 只对一根车轴测量 z_{Cmax} ,按公式(A.20)~公式(A.22)计算 k 值,试验时,脱开防抱制动系统,并拆去其他车轴上的车轮。

D.7.1.3.4 附着系数利用率(ϵ)按公式(A.11)计算,将 ϵ 值圆整到百分位,确认 $\epsilon \geq 0.75$ 。

如果 $\epsilon > 1.00$,应重新测量附着系数。允许误差为 10%。

D.7.1.3.5 对装备 A 类防抱制动系统的挂车还应在低附着系数路面上参照 D.7.1.3.1~D.7.1.3.3 测定 z_{RALL} 。

D.7.2 附加检查试验

D.7.2.1 车辆空载,在具有良好附着系数的路面上,以 40 km/h 和 80 km/h 的初速度急促全力制动,在车速大于 15 km/h 时,由防抱制动系统直接控制的车轮不应抱死。

D.7.2.2 对装备 A 类防抱制动系统的车辆,当左右车轮处于能产生不同制动强度(z_{RALH} 和 z_{RALL})的路

面上时,其中 $z_{RALH}/\epsilon_H \geq 0.5$ 且 $z_{RALH}/z_{RALL} \geq 2$,车速为 50 km/h,急促全力制动,直接控制的车轮不应抱死。 z_{RALH} 与 z_{RALL} 的比值应按 D.7.1.1 和 D.7.1.2 进行计算。

在这一条件下,对装备 A 类防抱制动系统的挂车测定其空载时列车的制动强度(z_{CALS}),计算出挂车的制动强度 z_{RALS} ,且应满足公式(D.2)和公式(D.3)的要求。如果 $\epsilon_H > 0.95$,则 ϵ_H 取 0.95。

$$z_{RALS} \geq \frac{0.75}{\epsilon_H} \times \frac{4z_{RALL} + z_{RALH}}{5} \dots\dots\dots (D.2)$$

$$z_{RALS} \geq \frac{z_{RALH}}{\epsilon_H} \dots\dots\dots (D.3)$$

D.7.2.3 在车速大于或等于 15 km/h 时,直接控制车轮允许短暂抱死,当车速小于 15 km/h 时,车轮允许抱死;间接控制车轮在任何车速下都允许抱死,但在任何情况下,不应影响车辆的稳定性。

D.7.3 能耗试验

D.7.3.1 挂车空载在具有良好附着系数的路面上进行列车试验。

D.7.3.2 将挂车制动器间隙调整到尽可能小,保证整个试验过程中,比例阀/感载阀(装备时)置于“满载”位置。

D.7.3.3 试验期间,应切断对储能装置的供能。对气制动系统,检查挂车储能装置的初始能量相当于挂车供气管路接头处压力为 0.8 MPa 时的能量。

D.7.3.4 以至少 30 km/h 的初速度,对制动器进行 15 s 的全行程制动,在此期间,所有车轮应处于防抱制动系统的控制之下。

D.7.3.5 若一次制动时间不能达到 15 s,可分阶段进行。制动期间,不应向挂车的储能装置补充能量。但从第 2 阶段起,应注意制动气室充气的额外能量消耗,例如,可采用下述试验程序。

a) 在第一阶段开始时,检查挂车储能装置的初始能量相当于挂车供气管路接头处压力为 0.8 MPa 时的能量。以后的各个阶段开始时,在制动后,储能器中的压力不应低于上阶段制动结束时储能器中的压力。

b) 以后各阶段的制动时间从储能器的压力等于上阶段制动结束的压力时算起。

D.7.3.6 制动试验结束后,车辆静止,对行车制动进行 4 次全行程促动。

D.7.3.7 在第 5 次制动时,检查工作回路中的压力足以使车轮周缘制动力之和不小于车轮最大静载荷之和的 22.5%,并不会使任何制动系统未经防抱制动系统控制而自行制动。该项试验可通过在高附着系数路面上进行制动测定。

D.8 协调性检查

D.8.1 对允许挂接挂车的牵引车和气制动挂车,检查制造商提供的制动协调性计算数据,确认其在满载时满足 GB 12676—2014 中附录 E 的要求。

D.8.2 装备 3 类防抱制动系统的车辆,如果有一个车轴(桥或桥组)没有直接控制车轮,应通过计算来检查该轴(桥或桥组)的附着系数利用率和车轮抱死顺序的计算结果是否满足 GB 12676—2014 中附录 E 的不同制动强度和载荷下的附着系数利用率和车轮抱死顺序的规定。

若发现附着系数利用曲线不满足要求,则按如下要求进行附加的动态试验;

a) 在防抱制动系统不工作情况下,以 50 km/h 的速度,在高附着系数路面和低附着系数路面上进行多次制动,逐次增加管路压力直到发生车轮抱死;

b) 检查至少一根后轴的车轮不比前轴的车轮先抱死;

c) 轴荷分配用来计算附着系数利用率。

D.8.3 如果 N_2 类和 N_3 类越野车装备切断或改变防抱制动系统控制模式的装置,则应切断或改变控制模式,检查其能否满足 GB 12676—2014 中附录 E 的要求。

参 考 文 献

- [1] GB/T 15089 机动车辆及挂车分类
-



GB/T 13594—2025《商用车辆和挂车防抱制动系统性能要求及试验方法》 国家标准第 1 号修改单

本修改单经国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)于 2026 年 3 月 31 日批准,自 2026 年 7 月 1 日起实施。

一、修改表 1

将表 1 中“满载除 N₂ 类、N₃ 类车辆外的所有车辆”修改为“除满载的 N₂ 类、N₃ 类车辆外的所有车辆”。

二、修改 6.3.3.6 的内容

将 6.3.3.6 由“装备 1 类防抱制动系统的满载车辆,在 6.3.3.5 的条件下,应满足附录 B 规定的制动强度”修改为“装备 1 类防抱制动系统的满载车辆,在 6.3.3.5 的路面条件下,应满足附录 B 规定的制动强度”。

三、修改公式(A.18)

将公式(A.18)由“ $k_R = \frac{k_f \times F_{fdyn} + k_r \times F_{rdyn}}{P \times g}$ ”修改为“ $k_R = \frac{k_f \times F_{fdyn} + k_r \times F_{rdyn}}{P \times g}$ ”。

四、修改 D.6.1.1.2 的标题

将 D.6.1.1.2 的标题由“附着系数(k_m 或 k_i)的测定”修改为“附着系数(k_M 或 k_i)的测定”。

五、修改 D.6.2.3.2 的内容

将 D.6.2.3.2 由“对装备 1 类防抱制动系统的车辆,当车辆的左右两侧车轮分别位于两种不同附着系数(k_H 和 k_L)的路面上, $k_H \geq 0.5$ 且 $k_H/k_L \geq 2$,在 50 km/h 的初速度下急促全力制动时,其制动强度应满足公式(B.1)和公式(B.2)”修改为“对装备 1 类防抱制动系统的车辆进行对开路面试验时,在 55 km/h 的初速度下急促全力制动,测定其制动强度,应满足公式(B.1)和公式(B.2)”。

六、修改 D.7.2.2 的内容

1.将 D.7.2.2 中“在这一条件下,对装备 A 类防抱制动系统的挂车测定其空载时列车的制动强度(z_{CALS}),计算出挂车的制动强度 z_{RAIS} ,且应满足公式(D.2)和公式(D.3)的要求”修改为“在这一条件下,对装备 A 类防抱制动系统的挂车测定其空载时列车的制动强度(z_{CALS}),计算出挂车的制动强度 z_{RAIS} ,应满足公式(B.3)和公式(B.4)的要求”。

2.删除公式(D.2)和公式(D.3)。



